

2026 上海开源软件应用创新大赛 OS2026

苍卫 — 面向复杂高风险场景的可审计合规 Agent

作品介绍

赛道：AI+工业软件 · 开源协议：MIT · 默认分支：master

复杂场景里，事实由确定性代码给出，大模型只解释和建议。
LLM 不可用时，门卫 + 责任链 + 规则引擎仍给出可审计结论。

作品中文名	苍卫 — 面向复杂高风险场景的可审计合规 Agent
工程名	Agent1 / agent-system（仓库目录名不变）
赛道	AI+工业软件
验证场	化工园区危化品储存审查（赛道应用场景；种子库仿真可复现）
开源协议	MIT（仓库根目录 LICENSE）
代码仓库	https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system
默认分支	master
演示视频	https://www.bilibili.com/video/BV1ieeu66E1A
团队负责人	刘超越
团队成员	党嘉韦（前端）

目录

- 第 1 章 作品摘要
- 第 2 章 项目背景
- 第 3 章 应用场景与验证
- 第 4 章 技术架构
- 第 5 章 创新点
- 第 6 章 开源协议、依赖与合规口径

- 第 7 章 团队与后续规划
- 附录 A 评委复现命令
- 附录 B 演示视频分镜
- 附录 C 配图清单

第 1 章 作品摘要

1.1 问题

通用对话模型适合聊天，不适合在复杂、高代价场景里直接给出作业依据。

这类场景的共同特征：

- 结论必须能核对出处
- 编号或结构化事实一旦写错，会误导现场判断，而不只是体验差
- 模型会补错标准年份、写出知识库里不存在的编号
- 对话记录无法说明「这条编号从哪条工具返回值来」

本作品要解决的是：在复杂场景里用技术把「不能错的事实」和「可以生成的解释」拆开。

当前选化工园区危化品储存审查，作为赛道要求的应用场景与仿真验证场。

这里同时有口语提问、结构化规则和国家标准编号，评委可以用一条命令复现。

作品是审查辅助，不是通用聊天机器人，也不是已经交付的园区生产系统。

1.2 做法

- **事实通道**：C# 确定性代码输出法规号、禁忌结论、危险类别、安全距离等结构化事实
- **解释通道**：大模型给出专业解读、操作建议和注意事项
- **无 GPU 或模型不可用**：走 `DeterministicRuleEngine`。门卫、责任链与规则引擎仍给出可审计结论

可私有化部署、数据可不出域，这是部署取向，不是已通过密评或等保。

1.3 验收

评委无需 GPU。复制环境变量模板后启动演示编排，再跑验收脚本：

```
git clone https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system.git
cd agent-system
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
bash scripts/demo-compatibility.sh
```

Windows 无 bash 时，最后一步改为： `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/demo-compatibility.ps1`。

编排说明：

- `docker-compose.demo.yml` 启动 PostgreSQL 16 + pgvector 与 API
- 不启动 llama.cpp； `LLM_OPTIONAL=true`，结构化禁忌走规则引擎
- 脚本先等 `http://localhost:5000/health/live`，再 `POST /api/Auth/login`
- 再请求 `POST /api/Compliance/storage/compatibility`，请求体 `{"substanceA":"甲醇","substanceB":"硝酸"}`

通过条件：响应里能看到禁配含义（禁止、严禁、不可、不能同库或禁配），以及 `GB 15603`。甲醇与硝酸是验证场里的种子精确配对，不是模型生成条款。

评分对应：

维度	本文位置
技术创新	双通道（第 4、5 章）
场景落地	无 GPU 可复现（本章验收 + 第 3 章）
开源治理	MIT、NOTICE、不含国标全文（第 6 章）
长期发展	个人维护与规划（第 7 章）

摘要三条：事实不由模型生成；无 GPU 也能验收；仓库不含国标全文，也不是等保测评对象。

公开作品名苍卫。工程目录与仓库名称仍为 Agent1 / `agent-system`。

仓库：https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system

第 2 章 项目背景

2.1 复杂场景要的不是更会说话的模型

工业现场和合规审查经常要同时满足三件事：

1. 能用自然语言提问
2. 结论必须可追溯
3. 模型或 GPU 挂了，仍能给出结构化结果

只把大模型接到对话框上，解决不了后两件。编号类、配伍类、阈值类事实如果由模型现场生成，对话记录很难当作业依据。

传统表单能保存结构化数据和规则，擅长留痕，不擅长回答口语问题，标准修订后也更新慢。

本作品站在中间：结构化查询给出事实，模型只解释。

- 法规编号的唯一白名单来源是 `RegulationRefs`
- 未在种子中命中时，应拒绝或提示未收录，而不是编造
- 工具返回值经 `ComplianceFactExtractor` 提取
- `FactAssembler` 用 C# 模板写成事实句
- 解释通道不得回写编号

化工园区储存审查被选作验证场，是因为它把上述矛盾压在一条可复现的问题上：两种物质能不能同库、依据哪条标准编号。

赛道要求有应用场景，以及真实或仿真环境中的验证。

本项目用种子库仿真满足这一条，不把「化工介绍」当成作品主题。

2.2 目标用户与边界

验证场里的使用者角色：

- EHS / 安全员：问结构化禁忌与距离
- 安全管理部：自查、工单与巡检
- 核查辅助人员：对照结构化结论

系统角色为 JWT 三角色 `admin` / `auditor` / `viewer`。三角色是最小权限雏形；审计页当前路由以 `admin` 为主，不是等保意义上的职责分离。

本开源仓未对接已签约园区客户。界面已有模块用于演示与辅助，不等于已在生产环境完整验证。

项目边界：

- 仅作审查辅助，不替代持证人员的法定职责
- 本仓库不包含国家标准全文。国标原文由使用方自备合法副本
- 本仓库不是已定级、已备案或已测评的网络安全等级保护对象
- 本仓未对接真实 ERP / WMS / EHS 生产数据

第 3 章 应用场景与验证

赛道关注系统集成能力，以及真实或仿真环境中的验证。

本章给出可重复执行的仿真验证，不是某园区现场抽检。验证场是危化品储存审查；主题仍是「事实通道不交给模型」。

3.1 主验证：甲醇与硝酸能否同库

演示账号仅本地 `demo`，勿用于生产：`admin` / `changeme`。该口令只用于评委路径，禁止写入生产环境。

步骤：

1. 将 `.env.example` 复制为 `.env`，执行 `docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build`。该编排启动 PostgreSQL 16 + pgvector 与 API，不启动 llama.cpp，也不启动 GPU 推理。
2. 按仓库 README 启动 Web。使用上述演示账号登录。
3. 进入储存兼容性页 `/storage/compatibility`，物质 A 填甲醇，物质 B 填硝酸。
4. 系统返回禁止同库，法规出处为 GB 15603。页面结论与接口结论应一致。
5. 同一结论可用 `scripts/demo-compatibility.sh` 打到 `POST /api/Compliance/storage/compatibility`。脚本会先等 `/health/live`，再登录，再发请求。



图 3 储存兼容性页

图注：演示环境截图，种子库规则引擎，非生产数据。页面可见甲醇、硝酸、禁止同库与 GB 15603。

结论来自结构化种子与规则引擎，不是模型现场生成标准条款。主验证「甲醇×硝酸 → 禁配 + GB 15603」来自种子精确配对。氯气等同属氧化性气体，可按同类种子配对演示。

允许提及的标准只写编号，不摘录条款：

- GB 15603（储存禁忌出处）
- GB 30000 系列（危险类别工具可能引用）
- GB 50160 / GB 50016（安全距离工具可能引用）
- GB/T 22239、GB/T 22240（等保口径引用的标准名）

3.2 场景一览

场景	使用者	系统行为	状态
储存禁配	EHS	结构化禁忌 + 法规白名单	种子库可演示
危险类别 / 危化品查询	EHS	查类别与适用标准编号	工具与页面已有

合规检查	EHS / 安全部	巡检内容辅助判断	模块已有，深度仍演进
整改工单	安全部	工单流转 + 知识库辅助	界面已有
巡检计划与报告	安全部	计划 / 轮次 / 报告	界面已有
监管核查辅助	核查人员	辅助对照与报告	界面已有
操作审计	admin	audit_logs + 哈希链	可截图演示
应急 / 知识图谱	—	页面与接口存在	深度能力仍在演进， 不作生产承诺

前端主页面：

- /login
- /storage/compatibility
- /compliance
- /audit （当前路由要求 admin）
- /dashboard

演示视频按侧栏展示已有界面。此外还有：合规历史、巡检计划 / 轮次 / 报告、工单、资产台账、危化品查询、AI 合规助手、监管核查辅助、应急页、知识图谱页。应急与知识图谱的深度能力仍在演进。

3.3 验证与集成

评委路径属于仿真 / 种子库验证，可重复执行。种子库可演示，不等于已经接入生产库。ERP/WMS/EHS 集成接口预留，本开源仓尚未对接真实工业系统。

两条运行路径：

- 无 GPU 评委路径：docker-compose.demo.yml + scripts/demo-compatibility.sh 。证明结构化禁忌结论不依赖本地大模型进程。
- 完整 GPU 路径（评委不必做）：需要 NVIDIA GPU 与 models/*.gguf ， docker compose up -d ，健康检查 curl http://localhost:5000/health/live 。

用于查看解释通道的自然语言输出。细节见

`docs/infra/deploy/Docker`容器化一键部署.md。

无 Docker 时的保底，只证明前端可启动、核心库可编译可测，
不替代甲醇与硝酸的接口验收：

```
cd agent1-web && npm install && npm run dev:mock  
dotnet test Agent1.Tests --filter "Category!=Integration"
```

- `dev:mock` 只看 UI，不需要后端
- `dotnet test` 过滤掉集成类别，避免评委环境没有数据库时被误判为不能构建

3.4 与视频的对应

演示视频与官网报名表同一地址，见封面「演示视频」栏。开场给出禁配结论与 GB 15603，随后按侧栏展示已有功能。后半段界面表示能力范围，
不等于已闭环交付的生产模块。

- 片头：苍卫定位句与仓库 URL、服务检查
- 登录一次（admin）
- 仪表盘 / 运维看板
- 合规检查、合规历史、评测页（评测页只展示，不在片中跑完整评测集）
- 巡检计划 / 记录、工单、资产台账
- 危化品查询、储存兼容性（甲醇 × 硝酸 → 禁配 + GB 15603）
- AI 合规助手、法规审计、应急、知识图谱、多模态、知识库
- 数据库诊断、工具诊断、审计哈希链、系统设置
- 片尾：开源复现说明

第 4 章 技术架构

4.1 总体结构

系统分前端、API、核心库、存储与推理运行时。

入口有三：Web SPA 面向操作人员，REST API 供脚本与第三方调用，
控制台菜单用于本地调试。评委只需 Web 与 API。

无 GPU 演示与完整 GPU 部署共用同一套核心库。差别在是否加载 llama.cpp，以及事实通道是否改走规则引擎。

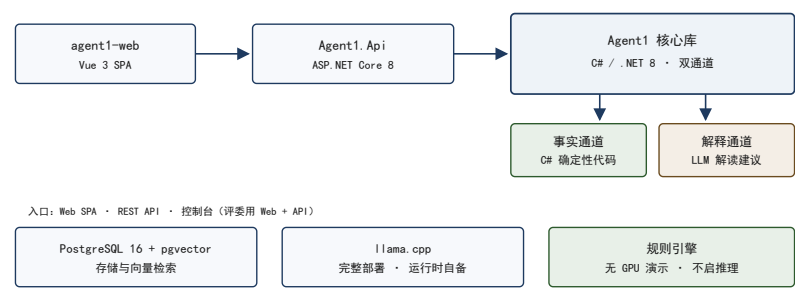


图 1 系统调用链

图注：Web 到 API 再到核心库；事实通道与解释通道分离；演示档用规则引擎，完整部署才加载 llama.cpp。

层	说明
前端	Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios、ECharts；目录 <code>agent1-web/</code>
后端 API	ASP.NET Core 8，工程 <code>Agent1.Api</code>
核心库	<code>Agent1</code> （C# / .NET 8）
编排 / 模型接入	Microsoft.SemanticKernel
本地推理（完整部署）	llama.cpp（不随仓分发二进制）
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector；Npgsql、Dapper
演示编排	<code>docker-compose.demo.yml</code> 使用 <code>pgvector/pgvector:pg16</code> ，初始化 <code>init_database.sql</code> 与 <code>db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql</code>

当前向量路径是 pgvector，不是 Milvus。依赖版本以仓库为准，见 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`。

4.2 双通道

双通道是本作品的核心执行结构：在复杂场景里把不能错的事实从生成文本里拆出来。

- 有 LLM 时走完完整路径
- 无 GPU 演示不走 llama.cpp，由规则引擎根据种子库给出结构化禁忌等结论
- 该路径是架构降级，与「LLM 熔断仍可给可审计结论」同一设计
- 无 GPU 上的禁配结论，与有模型时事实通道遵循同一套白名单与规则

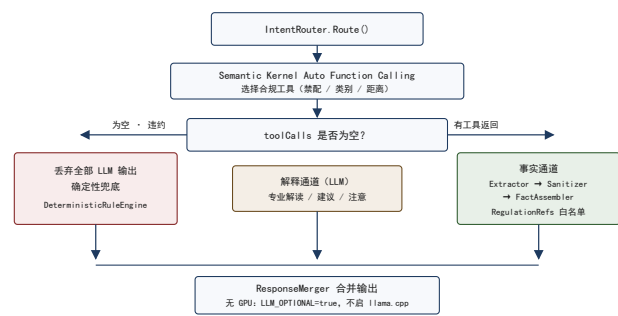


图 2 双通道与 Function Calling 违约处理

图注：事实通道与解释通道分离；toolCalls 为空则丢弃全部 LLM 输出并改确定性兜底；无 GPU 时直接进入规则引擎。

通道	职责	实现	LLM
事实通道	法规号、禁忌结论、危险类别、安全距离等结构化事实	工具 → Extractor → FactAssembler	不参与编号生成
解释通道	专业解读、操作建议、注意事项	LLM；输出模板为 【专业解读】【操作建议】 【注意事项】	参与

完整有 LLM 时的步骤：

1. `IntentRouter.Route()` 按关键词把本验证场的合规问题分到化学合规执行路径。
2. `Semantic Kernel Auto Function Calling` 选择工具，包括但不限于：
`CheckHazardCategory`、`CheckStorageCompatibility`、`GetSafetyDistance`、
`GetMajorHazardThreshold`、`LookupChemicalProperties`、`CheckRegulationVersion`。
3. `ApplyDecoupledPipeline()`：Function Calling 设为需要工具时，若 `toolCalls` 为空：视为违约，丢弃全部 LLM 输出，改确定性兜底：`ComplianceFactExtractor` 从工具返回值提取结构化事实；`OutputSanitizer` 白名单硬拦截：
 不在工具返回列表中的法规编号直接删除；`FactAssembler` 用 C# 模板渲染「适用标准」等事实句；`ResponseMerger` 合并事实通道与解释通道

四层拦截：

1. `PromptSanitizer`：系统提示去掉「请引用法规编号」，改为只要专业解读
2. `PromptSanitizer` 处理工具结果：剥离法规标签
3. `OutputSanitizer`：白名单之外的 GB 号硬删除
4. Function Calling 违约：无工具调用则丢弃模型输出

`RegulationRefs` 是法规编号的唯一白名单来源。模型不能发明 GB 编号。

`UseDecoupledArchitecture` 默认开启。

当 `LLM_OPTIONAL=true` 且不启动 `llama.cpp` 时，使用 `DeterministicRuleEngine`。
Function Calling 违约、模型接口中断、GPU 缺失，都可以落到同一条确定性链路。

4.3 检索与知识

- 领域短查询：自研 NGram（完整词 + 2-gram + 单字）+ 内存 BM25
- 向量检索：pgvector
- 混合权重约 BM25 0.4、向量 0.6
- 用 NGram 而不是通用中文分词器，避免把「过氧化氢」一类专业名称切碎

正文不附评测分数。检索设计以源码与 `docs/Agent1/`、`docs/platform/系统血谱.md` 为准。

本仓库不包含国家标准全文。开源仓库：

- schema: `init_database.sql`
- 结构化种子: `db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`
- 评测样例: `Data/ComplianceEvalSet.json`
- 虚构园区规定与案例: `knowledgebase/园区规则/`、`knowledgebase/历史案例/`

国标原文由使用方自备，放入运行时 `knowledgebase/国标/`（gitignore，不提交正文）。向量在有 embedding 服务时由运行时切块写入 pgvector，不随 Git 下发。甲醇 × 硝酸禁配走种子与规则引擎，不依赖国标全文，也不依赖向量。

4.4 身份、审计与降级

- JWT 三角色: `admin` / `auditor` / `viewer`

- 业务操作写入 `audit_logs`，默认留存 180 天（应用层实现，不等于管理制度齐全）
- SHA256 哈希链用于日志防篡改（应用层做法，不是密码模块或硬件信任根）
- 敏感信息脱敏
- 生产配置只写必填项名称，不写真实值：`JWT_KEY`（不少于 32 字符）、`DB_PASSWORD`、`AUTH_ACCOUNTS_JSON`。只存在本机 `.env`，不进 Git

降级：Function Calling 违约或 LLM 熔断时，切换确定性规则引擎。等保口径见第 6 章。

可私有化部署、数据可不出域，这是部署取向，不是已通过密评或等保。

审计管理员与系统管理员职责分离尚未覆盖。

第 5 章 创新点

创新点 1 法规事实与生成解释物理隔离

问题

通用对话模型会补错标准年份、编造未入库的编号。复杂场景里，这类事实不能当作业依据。

做法

事实通道不走 LLM。法规号、储存禁忌、安全距离由 C# 工具链路给出。

`RegulationRefs` 作为法规编号唯一白名单，`OutputSanitizer`

硬删除白名单以外的编号。四层拦截落到提示词、工具结果、输出净化和违约丢弃。

大模型只解释和建议，不参与编号生成。

评委如何验证

运行 demo，查询甲醇与硝酸。编号 GB 15603 来自种子与工具返回；

演示档甚至可以无 LLM。未收录则拒绝或提示，而不是猜测。

创新点 2 无模型也可给出可审计结论

问题

纯对话 Agent 在 GPU 或模型接口不可用时无法给出业务结论。

复杂现场不能把可用性绑死在一张加速卡上。

做法

`LLM_OPTIONAL=true` 加 `DeterministicRuleEngine`。Function Calling 违约时丢弃全部模型输出，改确定性兜底。演示编排故意不拉起推理进程。

评委如何验证

`docker-compose.demo.yml` 不启动 `llama.cpp`，仍能通过 `scripts/demo-compatibility.sh`。

创新点 3 面向领域短查询的检索

问题

通用中文分词器容易把专业名称切碎，短查询召回不稳。验证场里的例子是「过氧化氢」。

做法

自研 NGram（完整词 + 2-gram + 单字）加内存 BM25，向量检索使用 `pgvector`，混合权重约 BM25 0.4 / 向量 0.6。

评委如何验证

实现位于核心库知识检索，见仓库 `docs/Agent1/`。

创新点 4 结论可追溯与角色分离雏形

问题

普通对话框缺少操作留痕，发生争议时难以追溯结论如何产生。

做法

操作写入 `audit_logs`，应用层 SHA256 哈希链，JWT 三角色 `admin` / `auditor` / `viewer`。

评委如何验证

使用 demo 账号 `admin` 登录后打开 `/audit`。



图 4 审计日志或登录角色

图注：演示环境截图，非生产数据。admin 登录后的 `/audit`，可见操作留痕与哈希链校验。本机若提示断裂，用页上「修复哈希链」（历史库混写或 Windows 读回时间精度问题，不是 GPU/CPU 推理算断）。

哈希链是应用层做法，不是密码模块或硬件信任根。三角色是最小权限雏形；审计页当前路由以 admin 为主，不是等保意义上的职责分离。

第 6 章 开源协议、依赖与合规口径

开源协议为 MIT。LICENSE 在仓库根目录。版权人刘超越，年份 2026。协议不是 Apache，也不是 GPL。

- 第三方摘要：NOTICE
- 直接依赖清单：THIRD_PARTY_NOTICES.md
- 后端主要许可：.NET / ASP.NET Core / Semantic Kernel 为 MIT；PostgreSQL / Npgsql 为 PostgreSQL License；Dapper 为 Apache-2.0
- 前端 Vue 3 等为 MIT
- 必须点名的 copyleft：NuGet 包 PDFtoImage 为 AGPL-3.0-or-later，使用方需自行评估
- llama.cpp 为 MIT，二进制不随本仓分发

本仓库不包含国家标准全文。开源仓提供 `init_database.sql`、`db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`，以及 `knowledgebase/` 下虚构园区样例。国家标准全文须由使用方取得合法副本放入 `knowledgebase/国标/`。向量不随仓库分发。

本仓库不是已定级、已备案或已测评的网络安全等级保护对象。

- 参照 GB/T 22239 第三级中与安全审计、访问控制、身份鉴别相关的部分控制点精神
- 等保测评对象是网络运营者正在运行的信息系统，不是开源仓库
- 应用层可以实现日志留存、哈希链和三角色，不能代替定级、备案与测评

未覆盖项包括：管理制度与人员、物理安全、网络边界、集中管控、备份容灾、密码模块与时钟同步、审计管理员与系统管理员职责分离、生产环境真实客户端 IP 等。

评委复现命令与仓库 README 一致。文档目录：`docs/platform/`、`docs/infra/`、各模块说明书见 `docs/README.md`。

开源治理文件已提供：根目录 `CONTRIBUTING.md`、`SECURITY.md`、`CODE_OF_CONDUCT.md`；GitHub Issue 表单在 `.github/ISSUE_TEMPLATE/`，Gitee 在 `.gitee/ISSUE_TEMPLATE/`；PR 清单在 `.github/pull_request_template.md`。

第 7 章 团队与后续规划

对外负责人为刘超越。党嘉韦负责前端。

后续仍希望补充领域复核与社区响应方面的合作者。

近期规划：

1. 在使用方自备合法标准副本的前提下扩展结构化种子覆盖，标准全文不进入 Git
2. 寻求仿真 / 试点后再谈 ERP / WMS 真实集成

上述两项为规划，尚未落地。开源治理文件（CONTRIBUTING、SECURITY、行为准则、Issue / PR 模板）已落地，见第 6 章。生产密钥只存在本机 `.env`，不进 Git。仓库默认分支为 `master`。

附录 A 评委复现命令

演示账号仅本地 demo，勿用于生产：`admin` / `changeme`。

无 GPU 评委路径：

```
git clone https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system.git
cd agent-system
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
bash scripts/demo-compatibility.sh
```

Windows 无 bash 时，最后一步改为：`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/demo-compatibility.ps1`。

无 Docker 保底：

```
cd agent1-web && npm install && npm run dev:mock
dotnet test Agent1.Tests --filter "Category!=Integration"
```

完整 GPU 路径需要 NVIDIA GPU 与 `models/*.gguf`，见 `docs/infra/deploy/Docker容器化一键部署.md`。

评委路径验收：查询甲醇与硝酸能否同库，应返回禁止同库，并给出 GB 15603 出处。响应中若只出现模型散文而没有该编号，视为验收未通过。

附录 B 演示视频分镜

演示视频与官网报名表同一地址，见封面「演示视频」栏。

分镜：片头定位与仓库 URL；登录一次；按侧栏展示已有界面；主验证甲醇 × 硝酸储存兼容性输出 GB 15603；审计哈希链；片尾开源复现。应急与知识图谱展示已有界面。

附录 C 配图清单

图 1 系统调用链、图 2 双通道与 Function Calling 违约，由本文按仓库架构绘制。

图 3 甲醇 × 硝酸储存兼容性、图 4 审计日志为演示环境真实截图（图 3 图注：种子库规则引擎，非生产数据）。